

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
по ознакомительной практике

Выполнил:

А. В. Сайковский

Студент группы
421702

Проверил:

Н. В. Зотов

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Формализация и сравнительный анализ языков представления информации в интеллектуальных системах: Predicate Logic / First-order Logic (FOL) и Datalog	4
2 Формализация и сравнительный анализ инструментов для разработки интеллектуальных систем: MadKit и AgentFlow	9
Заключение	15
Список использованных источников	17

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Провести сравнительный анализ современных технологий разработки интеллектуальных систем, закрепить навыки формализации информации, а также приобрести и развить навыки исследования, анализа и сравнения технологических решений.

Задачи:

1. Изучить языки логического программирования (Predicate Logic / First-order Logic (FOL) и Datalog) как инструменты формализации декларативных знаний, провести анализ их особенностей, выявить сходства и различия между ними.
2. Рассмотреть современные инструменты для разработки многоагентных систем (AgentFlow и MadKit), выявить их функциональные возможности и подходы к представлению знаний, сходства и отличительные особенности.
3. Формализовать полученные результаты в виде SCn-кода.
4. Оформить библиографические источники к полученным результатам по ГОСТ 7.1-2003.

1 ФОРМАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ: PREDICATE LOGIC / FIRST-ORDER LOGIC (FOL) И DATALOG

Predicate Logic

:= [Метод формализации]

:= [First-order Logic(FOL)]

∈ *логический язык*

⇒ *описание**:

[Predicate Logic — это формальная логическая система, которая расширяет функционал логики нулевого порядка за счет введения предикатов, выражающих свойства и отношения констант, переменных, функций и кванторов, позволяющих определить область действия переменных. Язык логики первого порядка полностью формален]

⇒ *назначение**:

[FOL широко применяется в создании семантических паутин. Также применяется в автоматическом доказательстве теорем, обработке естественного языка, представлении знаний в базах знаний.]

⇒ *основные конструкции**:

- { • [константы]
- [переменные]
- [предикаты]
- [функции]
- [кванторы]
- [логические операции]
- }

⇒ *стратегия вывода**:

top-down (backtracking), bottom-up (forward chaining)

⇒ *поддержка**:

- [силлогизмы]
- [сложные отношения объектов]
- [семантические сети]
- [дедуктивные выводы]

⇒ *применение**:

- *экспертные системы*
- *искусственный интеллект*
- *обработка знаний*
- *обработка естественного языка*
- *вывод гипотезы на основе полученных данных*
- *логический вывод*

⇒ *примеры использования**:

- { • [Представление знаний]
- [Доказательство теорем]
- [Обработка естественного языка (NLP)]
- [Гибридные системы]
- [Логические инструменты]
- }

- ⇒ *реализации**:
 - { • *Datalog*
 - *Isabelle*
 - *Prolog*
 - *Stardog*
 - }
- ⇒ *особенности**:
 - { • [универсальность]
 - [высокая выразительность]
 - [неразрешима в общем случае]
 - [рекурсия не поддерживается напрямую]
 - [переменные относятся к реальным вещам в мире]
 - [только одно правило вывода - Modus Ponens]
 - }
- ⇒ *ограничения**:
 - { • [большая вычислительная сложность]
 - [не поддерживает неопределенность]
 - [неэффективна для динамических систем]
 - [присутствует неразрешимость]
 - }
- ⇒ *библиографические источники**:
 - { • [First-order logic [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/First_order_logic (дата обращения: 25.05.2025).]
 - [First-order logic in artificial intelligence [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://www.geeksforgeeks.org/first-order-logic-in-artificial-intelligence/> (дата обращения: 25.05.2025).]
 - [Tutorial: First order logic (FOL, predicate calculus) [Electronic resource]. — URL: <https://labs.engineering.asu.edu/labv2/wp-content/uploads/sites/82/2022/09/LogicReview.pdf> (дата обращения: 25.05.2025).]
 - [Логика первого порядка [Электронный ресурс] // Математика | Fandom. — URL: https://math.fandom.com/ru/wiki/Логика_первого_порядка (дата обращения: 25.05.2025).]
 - }

Datalog

- := [Язык логического программирования, разработанный Дэвидом Макинсоном]
- := [Datalog (Data Logic)]
- ∈ *логический язык*
- ⇒ *разработчик**:
 - *Дэвид Макинсон*
- ⇒ *год создания**:
 - 1978*
- ⇒ *основная парадигма**:
 - декларативное программирование*
- ⇒ *описание**:
 - [Datalog — это специализированный язык программирования, основанный на логике первого порядка, который предназначен для работы с реляционными данными и создания дедуктивных баз знаний. Он отличается простым синтаксисом, поддерживая только базовые элементы: факты в виде атомарных утверждений, правила для

вывода новых данных и запросы. В отличие от более сложных языков логического программирования, Datalog не использует сложные термины или функции, что делает его компактным и удобным для анализа структурированных данных.]

⇒ *описание**:

[Datalog гарантирует завершимость вычислений и эффективен для обработки больших объемов данных, широко применяется в системах анализа данных, дедуктивных базах знаний и статическом анализе программ. Также подходит для анализа графов знаний и структур]

⇒ *назначение**:

[Datalog оптимален для обработки больших реляционных структур, интеграции данных из разных источников, построения сложных логических запросов и анализа взаимосвязей между объектами. Благодаря гарантированной завершимости и простоте, подходит для задач, где важна надежность и эффективность массовых вычислений.]

⇒ *основные конструкции**:

- { • [факт]
- [правило]
- [запрос]
- [отношение]
- }

⇒ *стратегия вывода**:

bottom-up (forward chaining)

⇒ *поддержка**:

- [реляционные данные]
- [атомарные факты]
- [рекурсивные запросы]

⇒ *применение**:

- *дедуктивные базы знаний*
- *анализ данных*
- *статический анализ программ*
- *интеграция данных*
- *логический вывод*
- *поддержка принятия решений*

⇒ *примеры использования**:

- { • [Клинические системы поддержки принятия решений: анализ симптомов и истории болезни для рекомендаций врачам]
- [Финансовые приложения: выявление закономерностей и аномалий в больших массивах транзакций]
- [Интеграция и анализ данных из различных источников для построения корпоративных знаний и графов связей]
- [Статический анализ программного кода и выявление зависимостей]
- [Построение логических моделей для задач машинного обучения и NLP]
- [Оптимизация бизнес-правил и автоматизация принятия решений]
- [Поиск уязвимостей в проектах]
- [Анализ социальных графов и транзитивных связей]
- }

⇒ *реализации**:

- { • *LogicBlox*
- *Datomic*
- *IBM DB2 Datalog*
- *XTDB*

```

}
⇒ особенности*:
{• [простота]
• [предсказуемость]
• [ограниченная выразительность]
• [отсутствие сложных структур]
• [гарантированная завершимость вычислений]
• [эффективность для массовых вычислений]
• [гибкость для интеграции данных]
• [запросы к конечным множествам всегда завершаются]
}
⇒ ограничения*:
{• [отсутствие поддержки сложных термов]
• [невозможность динамического создания новых объектов]
• [присутствуют ограничения на отрицание и рекурсию]
• [выразительность программы Datalog сводится к проблеме ограниченности]
⇒ уточнение*:
[может ли максимальная глубина рекурсии быть ограничена некото-
рой константой]
}
⇒ библиографические источники*:
{• [Datalog. [Электронный ресурс] // https://en.wikipedia.org/wiki/Datalog/ (дата
обращения: 25.05.2025).]
• [Flan: An Expressive and Efficient Datalog Compiler for Program Analysis
// Proceedings of the ACM on Programming Languages, 2024. URL:
https://popl24.sigplan.org/details/POPL-2024-popl-research-papers/88/Flan-
An-Expressive-and-Efficient-Datalog-Compiler-for-Program-Analysis/ (дата
обращения: 25.05.2025).]
• [Abiteboul S., Hull R., Vianu V. Foundations of Databases. Reading, MA :
Addison Wesley, 1995. 685 p. URL: http://webdam.inria.fr/Alice/ (дата обра-
щения: 25.05.2025).]
• [Gottlob G., Manna M., Pieris A. An Introduction
to Datalog+/- . In: Reasoning Web. Springer, 2015. P.
1–75. URL: https://www.dbai.tuwien.ac.at/proj/decodyn/auto-
ref/displayBibTeX.php?fid=1&key=GottlobMP2015-datalog (дата обращения:
25.05.2025).]
• [Datalog [Электронный ресурс] // Русская Wiki. – URL:
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Datalog (дата обращения: 25.05.2025).]
}

```

Сравнение языков логического программирования Predicate Logic и Datalog

```

= { • Predicate Logic / First-order Logic(FOL)
• Datalog
}
⇒ сходства*:
{• [Оба выводят знания, основываясь на атомарных фактах]
• [Используют факты и правила для описания знаний]
• [Используют метод вывода знаний bottom-up]
• [Имеют общие основные конструкции]
• [Позволяют выводить новые знания с помощью импликаций]
}

```

- [Обладают высокой способностью к формализации естественного языка]
- [Применяются для задач искусственного интеллекта, экспертных систем, анализа знаний]
- [Имеют открытые и коммерческие реализации, используются в научных и промышленных проектах]

}

⇒

различия:*

- {• [Datalog поддерживает рекурсию напрямую, а в FOL рекурсия реализуется через сложные логические условия]
- [FOL поддерживает как $\forall$, так и $\exists$ кванторы, когда в Datalog все переменные считаются как $\forall$]
- [Datalog гораздо более предпочтительнее использовать на больших объемах данных]
- [FOL лучше применять для доказательства теорем из теории множеств, тогда как Datalog на практических задачах с большими объемами данных.]
- [FOL поддерживает два вида вывода (top-down и bottom-up), в отличие от Datalog.]

}

⇒

рекомендации по выбору:*

- {• [FOL больше подходит для доказательства теорем, вывода понятия на основании посылок]
- [FOL используется для описания создания семантических связей между объектами]
- [FOL подходит для формализации естественного языка, из-за использования квантификаторов, функций, переменных, констант и логических операций.]
- [Datalog оптимален для задач, где важна предсказуемость и завершимость вычислений, а также для интеграции с современными СУБД]
- [Datalog целесообразнее использовать на больших объемах данных, для выявления новых знаний]
- [Datalog используется как язык запросов в дедуктивных базах знаний]

}

2 ФОРМАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ: MADKIT И AGENTFLOW

MadKit

- := [Платформа для разработки распределённых мультиагентных систем.]
- := [Multi Agent Development Kit]
- ∈ *инструмент для разработки мультиагентных систем*
 - := [редактор мультиагентных систем]
- ∈ *семантическое программное обеспечение*
- ⇒ *разработчик**:
Парижский университет Пьера и Марии Кюри
- ⇒ *годы создания**:
1990 - 2000
- ⇒ *текущая стабильная версия**:
[6.0.2]
- ⇒ *дата выпуска текущей версии**:
[14 февраля 2025]
- ⇒ *лицензия**:
CeCILL-C
- ⇒ *язык разработки**:
Java
- ⇒ *назначение**:
[Создание и управление мультиагентными интеллектуальными системами, преимущественно в сфере образования и прототипирования.]
- ⇒ *функциональные возможности**:
 - { • [управление агентами]
 - := [создание и удаление агентов]
 - [организация агентов]
 - := [разделение агентов в группы и по ролям]
 - ⇒ *пример использования**:
[Выделение различных ролей при моделировании социальных взаимодействий]
 - [моделирование поведения]
- := [добавление реакции для каждого агента, если требуется]
 - ⇒ *виды поведения**:
 - { • [реактивные агенты]
 - := [реагируют на события и сообщения]
 - [проактивные агенты]
 - := [автономные агенты, действующие сами по себе]
 - }
 - ⇒ *примеры использования**:
 - { • [датчик температуры]
 - [социальные модели]
 - [симуляция поведения человека]
 - }
 - [поддержка плагинов]

- ⇒ *уточнение**:
 - {• [имеет архитектуру, расширяемую за счет плагинов]
 - [поддержка java API]
 - [интеграция с базами данных]
 - [добавление новых типов агентов, наследуемых от встроенных типов]
 - [аннотирование классов и экземпляров]
 - }
- [структурированная система агентов]
 - ⇒ *виды агентов**:
 - {• [Agent - базовый класс]
 - [AbstractAgent - абстрактный агент, может быть только реагируемым]
 - [SequentialAgent - выполняет задачи по очереди]
 - [ScheduledAgent - действует по расписанию]
 - }
 - [встроенный GUI]
 - := [пользовательский графический интерфейс для вывода информации о агентах]
 - ⇒ *примеры применения**:
 - {• [наблюдение за активностью агентов]
 - [построение зависимостей между группами агентов]
 - }
- ⇒ *преимущества**:
 - {• [открытый исходный код]
 - [бесплатное использование]
 - [система организации AGR (Agent/Group/Role)]
 - [встроенный графический интерфейс]
 - [разработка распределенных интеллектуальных систем]
 - }
- ⇒ *недостатки**:
 - {• [нет поддержки современных версий Java]
 - [отсутствует поддержка многопоточности]
 - [слабая поддержка выпускаемых версий]
 - [ограниченная производительность]
 - }
- ⇒ *библиографические источники**:
 - [Зудикова, Ю. В. Разработка программных агентов в инструментальной среде Agent Development Kit / Ю. В. Зудикова, О. И. Федяев // Компьютерный мониторинг и управление информацией – 2009 : материалы V научно-технической конференции аспирантов и молодых ученых. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С. 272–274.]
 - [Ferber, J. The MADKIT Agent Platform Architecture [Электронный ресурс] / J. Ferber, O. Gutknecht, F. Michel. – URL: <http://www.madkit.org/documentations/AgPlatArch.pdf> (дата обращения: 25.05.2025).]
 - [MaDKit [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.madkit.net/madkit/> (дата обращения: 25.05.2025).]
 - [MADKIT Development Guide [Электронный ресурс]. — URL:

<http://mansour.saber.free.fr/termadkit/site/madkit/doc/devguide/devguide.html>
(дата обращения: 25.05.2025).]

- [Прототип системы поддержки проектирования агентов для имитационных моделей сложных систем [Электронный ресурс]. URL: <https://swsys.ru/index.php?page=article&id=4181> (дата обращения: 25.05.2025).]

}

AgentFlow

- := [Платформа для оркестрации и аудита многоагентных AI-систем.]
- ∈ *инструмент для разработки мультиагентных интеллектуальных систем*
- ⇒ *разработчик**:
FlowiseAI
- ⇒ *платформа**:
Flowise
- ⇒ *лицензия**:
Apache License Version 2.0.
- ⇒ *лицензионная политика**:
[Позволяет использовать программное обеспечение в закрытых проектах.]
- ⇒ *назначение**:
[Надстройка над Flowise, позволяющая добавлять в проекты с искусственным интеллектом агентов, работать с ними, выстраивать между ними взаимодействия.]
- ⇒ *функциональные возможности**:
 - {
 - [визуальное конструирование агентов]
⇒ *уточнение**:
[Создание агентов через систему Drag&Drop.]
 - [готовые шаблоны агентов]
- ⇒ *примеры шаблонов**:
 - {
 - [поиск ответов в базе данных]
 - [автоматизация ответов на типовые вопросы]
 - [выполнение цепочек задач]
 - [получение данных напрямую из веб-сайтов по протоколу передачи гипертекста HTTP]
- [создание полноценных связей между агентами при помощи встроенных узлов]
- [работа с памятью агента]
⇒ *уточнение**:
[Возможность выбрать учет агентом истории предыдущих запросов]
- [управление состоянием агента]
⇒ *уточнение**:
[Сохранение истории взаимодействий]
- [развертывание как локально, так и в облаке]
- [возможность выстраивать различные архитектуры логики взаимодействий между агентами]
- [позволяет использовать потоковую передачу ответов агента в реальном времени]
- [коммуникация от агента к агенту с использованием агента-наблюдателя]
⇒ *пояснение**:

[Агент-наблюдатель на каждом шаге программы отдает команды агентам-подчиненным и каждое действие логируется. Из-за этого на каждом шаге выполнения программы, каждому агенту доступна вся информация о запросах.]

- [позволяет использовать современную технологию MCP для агентов]

⇒ *уточнение**:

[позволяет создавать шаблоны обращения одного агента к другому]

}

⇒ *поддерживаемые языки**:

- {• *JavaScript*
- *TypeScript*
- *Python*

}

⇒ *примечание**:

[AgentFlow является инструментом в масштабе платформы Flowise, позволяющая использовать графический интерфейс для построения зависимостей между агентами. Поэтому эти языки целесообразно использовать только для расширения функционала модели.]

⇒ *поддерживаемые базы данных**:

- {• *SQLite*
- *MongoDB*
- *Weaviate*
- *Google Drive*

}

⇒ *преимущества**:

- {• [простой инструмент для построения целостных связей между агентами]
- [поддержка современной технологии готовой интеграции MCP]
- [возможность интегрировать в работу агентов популярные LLM]

⇒ *уточнение**:

[Графические редакторы, диаграммы, средства анализа связей и структуры онтологий]

- [поддержка SSE (Server-Sent Events) для потоковой передачи ответов агента]
- [возможность создать готовое решение для задачи на основе известных LLM (Chat-GPT 4o-mini, Claude)]
- [создание агента без программирования]
- [легкое развертывание локально и в облаке]

}

⇒ *недостатки**:

- {• [слабый инструмент для построения новых решений]

⇒ *пояснение**:

[Агенты используют готовые решения на базе современных LLM]

- [зависимость от платформы Flowise]
- [ограниченная гибкость]

⇒ *пояснение**:

[Отсутствует тонкая настройка агентов]

}

⇒ *библиографические источники**:

- {• [FlowiseAI. Документация [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.flowiseai.com/> (дата обращения: 25.05.2025).]
-

[FlowiseAI. AgentFlow V2 using Flowise [Электронный ресурс] // Документация FlowiseAI. – URL: <https://docs.flowiseai.com/using-flowise/agentflowv2> (дата обращения: 25.05.2025).]

- [Model Context Protocol [Электронный ресурс] // GitHub. – URL: <https://github.com/modelcontextprotocol> (дата обращения: 25.05.2025).]
- [Flowise: доступ к AI без кода [Электронный ресурс] // Хабр. – 2023. – URL: <https://habr.com/ru/articles/798533/> (дата обращения: 25.05.2025).]

}

Сравнение редакторов онтологий MaDKit и AgentFlow

= { • *MaDKit*
• *AgentFlow*
}

⇒ *сходства**:

- [Манипулируют агентами для построения решения]
- [Координация взаимодействий]
- [Поддержка работы с базами данных]
- [Контроль поведения агентов]

}

⇒ *различия**:

- [AgentFlow позволяет создавать агентов только на основе существующих LLM, тогда как в MaDKit требуется реализовывать их самостоятельно]
- [MaDKit направлен на разрешение академических проблем, а AgentFlow использует готовые решения и не подходит для этого]
- [В MaDKit есть поддержка java API, тогда как в AgentFlow используется современная система MCP]
- [Интеграция с базами данных в MaDKit ограничена и требует дополнительных плагинов, в AgentFlow поддерживается нативно для большого количества СУБД и векторных баз данных]
- [MaDKit имеет явную систему организации агентов AGR, тогда как AgentFlow имеет базовые типы агентов]
- [MaDKit является полноценным фреймворком для создания многоагентной системы с нуля, тогда как AgentFlow лишь часть Flowise]
- [AgentFlow — гораздо более современное и простое решение, тогда как MaDKit является устаревшим и слабо поддерживается]
- [В MaDKit можно самостоятельно настраивать агентов и выстраивать более сложные отношения между ними, нежели в AgentFlow]
- [В AgentFlow поддерживается система прямых сообщений между агентами с агентом-наблюдателем. Тогда как в MaDKit для такой реализации требуется отправлять сообщение отдельной группе агентов]

}

⇒ *рекомендации по выбору**:

- [MaDKit лучше использовать в образовательных целях]
- [AgentFlow лучше подходит для поиска быстрого решения]
- [AgentFlow лучше себя показывает в задачах, решаемых LLM, тогда как в MaDKit можно самостоятельно реализовать весь функционал программы]
- [AgentFlow подходит для пользователей не желающих писать код, так как он обладает структурой, дружелюбной для нового пользователя]
- [MaDKit лучше подходит для понимания взаимодействия агентов друг с другом, для практики в сфере разработки многоагентных систем]

- [Реализация проектов на MaDKit дает более глубокое понимание работы многоагентных систем, нежели работа на AgentFlow]
- }

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведённого исследования был осуществлён сравнительный анализ современных технологий разработки интеллектуальных систем: языков логического программирования и инструментов онтологического моделирования.

В первом разделе работы были подробно рассмотрены языки логического программирования Predicate Logic и Datalog. Проанализированы их синтаксические и семантические особенности, выявлены общие черты и различия в подходах к представлению и обработке знаний. Результаты анализа были формализованы с помощью SCn-кода.

Во втором разделе были подробно рассмотрены инструменты для разработки многоагентных систем. Проведен анализ их функциональных возможностей, методов коммуникации агентов, их создания, а также особенностей каждого инструмента. Информация о каждом инструменте также была формализована на SCn-коде.

Результаты работы могут быть использованы при проектировании гибридных интеллектуальных систем, сочетающих возможности логического вывода и многоагентного моделирования, а также при выборе и обосновании конкретных технологических решений для прикладных задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] First-order logic. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. https://en.wikipedia.org/wiki/First_order_logic.

[2] Datalog. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://en.wikipedia.org/wiki/Datalog>.

[3] First-order logic in artificial intelligence. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://www.geeksforgeeks.org/first-order-logic-in-artificial-intelligence/>.

[4] Tutorial: First order logic. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://labs.engineering.asu.edu/labv2/wp-content/uploads/sites/82/2022/09/LogicReview.pdf>.

[5] Flan: An expressive and efficient datalog compiler for program analysis. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://popl24.sigplan.org/details/POPL-2024-popl-research-papers/88/Flan-An-Expressive-and-Efficient-Datalog-Compiler-for-Program-Analysis/>.

[6] Gottlob, Georg. An introduction to datalog+/- . — 2015. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://www.dbai.tuwien.ac.at/proj/decodyn/auto-ref/displayBibTeX.php?fid=1&key=GottlobMP2015-datalog>.

[7] Datalog. — 2025. — Электронный ресурс. <https://ru.ruwiki.ru/wiki/Datalog>.

[8] Зудикова, Ю. В. Разработка программных агентов в инструментальной среде agent development kit. — 2009. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025.

[9] Логика первого порядка. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. https://math.fandom.com/ru/wiki/РѢР«РҮРҫРәРө_Р»РҫСГРҫР«РҮР«_Р»Р«СГСРҫРәРө.

[10] Прототип системы поддержки проектирования агентов для имитационных моделей сложных систем. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://swsys.ru/index.php?page=article&id=4181>.

[11] Flowise: доступ к ai без кода. — 2024. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://habr.com/ru/articles/798533/>.

[12] Ferber, Jacques. The madkit agent platform architecture. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <http://www.madkit.org/documentations/AgPlatArch.pdf>.

[13] Madkit. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://www.madkit.net/madkit/>.

[14] Saber, Mansour. Madkit development guide. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <http://mansour.saber.free.fr/termadkit/site/madkit/doc/devguide/devguide.html>.

[15] Документация flowiseai. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://docs.flowiseai.com/>.

[16] Agentflow v2 using flowise. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://docs.flowiseai.com/using-flowise/agentflowv2>.

[17] Model context protocol. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. <https://github.com/modelcontextprotocol>.